



華東師範大學
EAST CHINA NORMAL
UNIVERSITY

《人机交互技术》期末项目提案

题 目： Color Blind Simulator — 色盲模拟与对比度检查器 项目提案

学 院： 计算机科学与技术学院

专 业： 计算机科学与技术

小组成员： 王韩、韩宇、赵文鹏

撰写日期： 2026 年 6 月 2 日

目 录

A. 背景研究（Background Research）	4
1. 客户访谈（Client Interviews）	4
2. 问题识别（Identify the Problem）	4
2.a 概述	4
2.b 当前界面与现有解决方案	5
2.c 当前界面的问题	5
2.d 拟应用的 HCI 准则与设计原则	6
3. 佐证性科学文献（Scientific Literature Review）	7
论文一	7
论文二	8
论文三	8
B. 界面设计方案（Proposed Interface Design）	10
4. 设计方案描述	10
4.1 设计理念与总体架构	10
4.2 功能模块设计	10
4.3 界面布局与交互流程	11
4.4 技术可行性	12
4.5 与客户访谈和文献的整合	12
4.6 招募用户测试计划	12
4.7 测试任务设计	13

4.8 编程开发工作	13
附录 A：客户访谈摘要	14
受访者概况.....	14
关键发现摘要.....	14
参考文献	15

Color Blind Simulator — 色盲模拟与对比度检查器 项目提案

人机交互技术 期末项目

A. 背景研究 (Background Research)

1. 客户访谈 (Client Interviews)

为深入了解目标用户群体在使用色彩设计工具时的真实痛点，本研究开展了针对性的用户访谈。访谈对象共计 6 人，包括 3 名在校学生（具有 PPT 制作和网页设计经验，但无专业设计背景）和 3 名初级前端开发者。访谈以半结构化形式进行，围绕以下问题展开：（a）您在制作 PPT 或设计网页时，是否考虑过色盲用户的视觉体验？（b）您是否使用过任何色彩无障碍检查工具？（c）如果有一个能模拟色盲视觉并检查对比度的网页工具，您最希望它具备什么功能？

访谈分析结果表明，6 名受访者中仅有 1 人曾主动考虑色盲用户的可访问性问题；5 人表示从未使用过任何色彩无障碍检查工具的主要原因在于“不知道该用什么工具”（3 人）和“现有工具过于专业、操作复杂”（2 人）。当被问及期望功能时，出现频率最高的需求依次为：实时色盲模拟预览（6 人）、简单直观的操作界面（5 人）、对比度一键检测（4 人）以及上传图片即可分析（4 人）。此外，2 名初级开发者特别提到希望工具能直接给出“是否通过 WCAG 标准”的明确判断，而非仅展示数值。

以上访谈结果表明，目标用户群体普遍存在“色彩无障碍意识薄弱”与“缺乏简单易用的检测工具”之间的双重鸿沟，这正是本项目的核心切入点。（完整客户访谈摘要见附录 A）

2. 问题识别 (Identify the Problem)

2.a 概述

在全球范围内，约 8% 的男性和 0.5% 的女性患有不同程度的色觉缺陷（Color Vision Deficiency, CVD），总人数超过 3 亿。最常见的红绿色盲（Protanopia 和 Deuteranopia）占总色觉缺陷人群的 99% 以上。然而，当学生或非专业设计者制作 PPT

演示文稿、设计网页或创建可视化内容时，他们几乎从不考虑色盲用户的感知体验——要么不知道色盲用户看到的是什么效果，要么不清楚自己的配色方案是否会导致信息不可读。

本项目的目标用户群体为具有基础电脑操作能力、但不具备专业无障碍设计知识的学生和非专业设计者，具体指需要经常制作课程 PPT、实验报告图表、社团海报或简单网页的大学生。他们需要一种低门槛、即时可用的工具，帮助他们在设计过程中“看见”色盲用户的世界，并确保关键信息的可读性。

2.b 当前界面与现有解决方案

目前市面上已存在多种色盲模拟和无障碍检查工具，可分为以下五类：

第一类：桌面端色盲模拟软件。代表产品包括 Color Oracle（免费，支持 Windows/Mac/Linux，模拟 Protanopia、Deuteranopia、Tritanopia 三种类型）和 Chromatic Vision Simulator（移动端 App，支持实时摄像头模拟）。这类工具的核心功能是对屏幕色彩进行全局滤镜处理，但需要下载安装，且无法针对单张图片进行精确分析。

第二类：在线色盲模拟网站。代表产品包括 Coblis（基于 Viénot-Brettel-Mollon 算法，支持上传图片进行多种 CVD 模拟）、DaltonLens（开源在线模拟器，支持多种模拟算法）和 RGBblind（支持图像上传与实时摄像头模式）。这些工具的优势是无需安装、即开即用，但通常缺乏对比度检测功能。

第三类：专业设计插件。代表产品包括 Stark（Figma/Sketch/Adobe XD 插件，付费模式，支持实时色彩无障碍检查与 CVD 模拟）和 Adobe Color Accessibility Tools。这类工具功能全面，但内嵌于专业设计软件中，门槛较高，且多为付费产品。

第四类：浏览器开发者工具内置功能。如 Chrome DevTools 的 Rendering 面板内置了 Vision Deficiency 模拟，但仅面向网页渲染，无法上传图片或检查对比度。

第五类：独立对比度检查工具。如 WebAIM Contrast Checker 和 Coolers Contrast Checker，专注于计算两个颜色之间的 WCAG 对比度比率，但不提供色盲模拟功能。

2.c 当前界面的问题

现有解决方案存在以下四个核心问题：

第一，功能割裂。色盲模拟工具和对比度检查工具是分离的。设计者若想同时完成“查看色盲用户看到的画面”和“验证对比度是否符合 WCAG 标准”两项任务，需要在多个工具之间反复切换，操作流程繁琐，增加了认知负担与时间成本。

第二，使用门槛高。以 Stark 为代表的设计插件功能强大，但需要安装特定的设计软件（Figma、Sketch 等），且为付费订阅模式。对于只需偶尔制作 PPT 的学生群体而言，学习成本和金钱成本均过高。Color Oracle 虽免费，但需要下载安装桌面应用程序，且仅提供全屏滤镜效果。

第三，缺乏教育引导。现有工具大多只展示结果（如模拟效果或对比度数值），不解释“这意味着什么”或“应该如何改进”。非专业用户看到模拟画面后可能感到困惑，不知道自己的设计是否存在问题、问题有多严重、应该如何修正。

第四，中文生态缺失。市面上主流工具以英文界面为主，缺乏面向中文用户的优化体验。在中文教育场景下（如制作中文 PPT、中文网页），学生难以找到匹配其使用习惯和语言的工具。

上述问题的直接后果是：即使存在技术解决方案，绝大多数非专业设计者仍然不会主动检查其作品的无障碍性，导致大量包含重要信息的内容——课堂 PPT 中的图表数据、海报上的关键文字、实验报告的统计图——对色觉缺陷者不可读。

2.d 拟应用的 HCI 准则与设计原则

可访问性设计（Accessibility Design）：这是本项目最核心的 HCI 概念。可访问性不仅是技术标准（WCAG 2.1），更是一种设计哲学——确保产品和服务对不同能力的用户都是可用的。本项目将 WCAG 2.1 Success Criterion 1.4.3（Contrast Minimum, Level AA）和 1.4.6（Contrast Enhanced, Level AAA）直接嵌入工具的反馈机制中，使设计者在创作过程中即可获得可访问性指导。

实时预览与直接操作（Real-time Preview & Direct Manipulation）：依据 Shneiderman 界面设计八大黄金法则中的“提供信息反馈”和“允许轻松撤销操作”原则，实时预览让用户立即看到操作结果，形成有效的“操作-观察-调整”反馈环路，大幅降低试错成本。这与 Shneiderman 关于“减少短期记忆负担”的法则高度一致——用户无需在脑海中想象色盲视角，而是直接看到。

减少设计者的认知盲点（Reducing Designer Blind Spots）：这一概念借鉴了情境感知（Situation Awareness）理论。设计者通常只从自身感官经验出发进行创作，无法“想象”色觉差异用户的体验。通过提供多类型 CVD 模拟，系统将设计者的“未知的未知”转化为“已知的已知”，扩展其设计视角。

降低认知负担（Reducing Cognitive Load）：基于认知负荷理论（Cognitive Load Theory），本工具将双功能（模拟+检查）集成于单一界面，避免用户在多工具间切换带来的外在认知负荷。对比度计算结果使用颜色编码（红/黄/绿）直观呈现是否达标，减少用户解读数值的心智消耗。

3. 佐证性科学文献（Scientific Literature Review）

本节选取三篇来自 SIGCHI 会议论文集及高影响力期刊的研究论文，分别从色觉缺陷模拟算法、无障碍工具的用户需求、以及色彩无障碍实践三个维度为本项目提供理论支撑。

论文一

Angerbauer, K., Rodrigues, N., Cakmak, S., Oey, H., Pflüger, H., Merz, A., Weiskopf, D., & Sedlmair, M. (2022). Accessibility for Color Vision Deficiencies: Challenges and Findings of a Large Scale Study on Paper Figures. Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '22), Article 135, 1–14. ACM.

论文概述：Angerbauer 等人对来自学术出版物（Vis30K 数据集）的 1,710 张图像进行了大规模色觉缺陷可访问性研究，覆盖 Protanopia、Deutanopia、Tritanopia 和 Achromatopsia 四种 CVD 类型。研究发现，相当比例的学术图表在被 CVD 观察者查看时存在严重的可读性问题：颜色区分度不足导致数据系列无法分辨，关键信息因色彩选择不当而丧失。研究指出，即使在高水平的学术出版物中，色彩无障碍设计仍然普遍被忽视，作者建议在内容创作流程中嵌入自动化 CVD 可访问性检查工具。

对设计的影响：该论文直接为本项目提供了用户需求的有力证据——即便是受过高等教育的学术研究者，在发布内容时，也未能充分兼顾 CVD 无障碍性，普通学生和非专业设计者的认知缺口只会更大。论文的发现强化了本项目的核心价值主张：将 CVD 模拟嵌入日常设计工具链（而非仅面向专业设计师）是缩小这一缺口的有效途径。此外，论文中使用的大规模图像分析方法启发我们在开发完成后可采用类似方法对工具的有效性进行系统化评估。

论文二

Flatla, D. R., & Gutwin, C. (2012). *SSMRecolor: Improving Recoloring Tools with Situation-Specific Models of Color Differentiation*. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '12), 2297–2306. ACM.

论文概述：Flatla 与 Gutwin 指出，现有 CVD 色彩重着色工具基于通用色盲模拟模型，但这些标准模型仅覆盖了色觉差异全部表现形态中的一小部分——实际 CVD 用户的色彩辨别能力存在显著个体差异。研究提出了“情境特定建模”（Situation-Specific Modelling, SSM）方法，通过让用户在特定任务环境中完成简短的色彩辨别测试来构建个性化色彩区分模型，进而驱动更精准的重着色方案。实验表明，SSMRecolor 在色彩区分度改善方面显著优于基于通用模型的工具。

对设计的影响：该论文对本项目的核心启示在于：虽然本工具采用通用 CVD 模拟模型（Brettel-Viénot-Mollon 算法），但我们必须清醒意识到模拟结果的“近似性”——它呈现的是一种典型化的 CVD 体验，而非每个色觉缺陷个体的真实感知。因此，本工具在设计上应将模拟结果标注为“近似模拟”并提供简要说明，避免用户误认为这是绝对精确的呈现。同时，论文提出的“情境特定”思想启发我们在对比度检查模块中不仅给出 WCAG 通用标准判断，还可根据用户选择的 CVD 类型给出针对性的配色改进建议。

论文三

Machado, G. M., Oliveira, M. M., & Fernandes, L. A. F. (2009). *A Physiologically-based Model for Simulation of Color Vision Deficiency*. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 15(6), 1291–1298. IEEE.

论文概述：该论文提出了文献中首个能够一致性地处理正常色觉与色觉缺陷（覆盖 99.96% 的 CVD 案例）的生理学模拟模型。模型基于人类色彩视觉的阶段理论（Stage Theory），其参数直接来源于电生理学实验数据。该模型能够模拟 Protanopia、Deutanopia 和 Tritanopia 三种双色视类型，并具有参数可调的优势——通过调整参数即可控制模拟的严重程度，从轻度异常三色视（Anomalous Trichromacy）到完全双色视（Dichromacy）。

对设计的影响：Machado 等人的模型为本项目的技术实现提供了直接的理论依据和算法参考。相比 CSS 滤镜方案（仅能进行粗略的色彩映射），基于该模型的 Canvas

像素处理方案可以实现更精确的 CVD 模拟。模型的可参数化特性使得本工具可以面向不同程度和类型的 CVD 提供分级模拟——这对于教育场景尤为重要：用户可以直观地理解“轻度红绿色弱”与“完全红绿色盲”之间的视觉差异。同时，基于该论文的研究，我们确定工具将支持至少六种模拟类型：Protanopia、Deuteranopia、Tritanopia、Protanomaly、Deuteranomaly 和 Achromatopsia。

B. 界面设计方案（Proposed Interface Design）

4. 设计方案描述

4.1 设计理念与总体架构

本项目最终交付了两项产品形态：一是基于 HTML5 Canvas 的独立网页工具（ColorView Web），用户通过浏览器打开即可上传图片进行色盲模拟与对比度检测；二是基于 Microsoft Edge/Chrome Manifest V3 标准的浏览器扩展（ColorView Extension），可在任意网页上实时开启色盲视觉模拟，同时保留完整的图片分析功能。双产品的设计均遵循三个基本原则：第一，“零门槛”——无需安装附加软件、无需注册或付费；第二，“即时反馈”——所有操作立即产生可视化结果，形成紧凑的操作-反馈循环；第三，“消除盲点”——让设计者“看见”色盲用户的真实视觉体验，将未知问题转化为已知信息。

以上原则呼应了 Shneiderman 八大黄金法则中的“减少短期记忆负担”、“提供信息反馈”和“设计对话框以产生闭合感”。其中，浏览器扩展形态通过页面侧栏面板和悬浮球设计进一步践行了“减少短期记忆负担”和“降低操作摩擦”的原则——用户无需离开当前网页即可完成全部检测流程。

4.2 功能模块设计

模块一：色彩输入区（Color Input Panel）：网页版支持拖拽上传图片（PNG/JPG/WebP）或使用拾色器直接选择/输入十六进制颜色值，上传后可在原图上点击采样颜色进行对比度分析。浏览器扩展版额外提供了“截图模式”——一键截取当前浏览器可见区域，无需保存和上传图片即可进行 Brettel 1997 像素级模拟。该设计直接回应了客户访谈中“上传图片即可分析”和“简单直观”的高频需求。

模块二：色盲模拟预览区（CVD Simulation Preview）：采用左右并排（side-by-side）布局，左侧显示原始内容，右侧实时呈现选定 CVD 类型的模拟效果。支持六种 CVD 类型：Protanopia（红色盲）、Deuteranopia（绿色盲）、Tritanopia（蓝色盲）、Protanomaly（红色弱）、Deuteranomaly（绿色弱）和 Achromatopsia（全色盲）。网页版基于 Canvas 逐像素处理，底层完整实现了 sRGB 伽马校正→线性 RGB→矩阵变换→sRGB 逆变换的 Brettel, Viénot & Mollon (1997) 算法管道，异常

三色视（色弱）通过 dichromacy 矩阵与单位矩阵之间插值实现（severity=0.6）。浏览器扩展版提供了双模式切换：“截图模式”使用与网页版完全一致的 Brettel 算法进行像素级精确模拟；“实时模式”使用 SVG feColorMatrix 滤镜实现快速全页预览。所有模拟结果旁标注“近似模拟 - 实际体验因人而异”的免责声明，呼应 Flatla 与 Gutwin 研究中关于个体差异的发现。此外，扩展版还在原图 Canvas 上提供悬停 8 倍放大镜和实时 HEX 值显示。

模块三：对比度检测区（Contrast Checker Panel）：用户可从图片中点击采样两个颜色（前景色与背景色，交替采样自动分配），或手动输入/选择颜色值。系统即时计算并展示：两个颜色的可视化对比预览（背景上显示文字的实际渲染效果）、WCAG 对比度比率数值（精确到小数点后两位）、AA 和 AAA 级别的通过/不通过状态（分别针对正常文本 $\geq 4.5:1$ / $\geq 7:1$ 与大文本 $\geq 3:1$ / $\geq 4.5:1$ ），以及各状态使用颜色编码直观呈现（绿色=通过，红色=未通过）。对比度计算严格实现 WCAG 2.1 相对亮度公式： $L = 0.2126R + 0.7152G + 0.0722B$ （含 sRGB 伽马校正），比率 = $(L1+0.05)/(L2+0.05)$ 。

模块四：结果与建议区（Results & Suggestions Panel）：当对比度通过 WCAG 标准时显示鼓励性反馈；未通过时自动生成量化改进建议（如“加深文字颜色，对比度差 1.23 即可达到 4.5:1”或“增大字号至 18pt 以上以满足大文本 AA 要求”）。建议内容基于 WCAG 阈值反向计算得出，帮助非专业用户快速定位改进方向。这一功能直接响应了 Angerbauer 等人（2022）研究中“在内容创作流程中嵌入自动化可访问性检查”的建议。

4.3 界面布局与交互流程

网页版（ColorView Web）采用三栏式响应式布局（桌面端三栏并排：左侧输入区→中部预览区→右侧检测建议区；移动端纵向堆叠）。界面使用中性灰白色调，穿插棋盘格透明背景以准确显示带透明度的颜色区域。浏览器扩展版（ColorView Extension）采用画中画侧栏布局：页面右侧悬浮紫色球形入口按钮，点击后右侧滑出 480px 宽的侧栏面板，面板内纵向排列模式切换、CVD 类型选择器、截图预览区 and 对比度检测建议区。面板顶部固定工具栏，内容区域可滚动，确保在任何网页上都不遮挡主要浏览区域。

网页版关键交互流程：用户上传图片或选择颜色 → 中部预览区显示原图和默认 CVD 模拟（Deuteranopia）→ 用户切换模拟类型，Canvas 逐像素实时重渲染 → 点击图片采样两个颜色 → 右侧面板即时显示对比度数值和 WCAG 达标判定 → 未达标时自动给出量化改进方向。扩展版增加额外流程：用户点击悬浮球打开侧栏 → 选择“截图模式”并一键截取可见区域 → 左右对比显示原始截图与 Brettel 模拟结果 → 直接在截图上点击拾取颜色进行对比度检测；或选择“实时模式”以 SVG 滤镜快速预览页面整体效果。键盘快捷键 1–6 可快速切换六种 CVD 模拟类型。

4.4 技术可行性

项目技术栈为纯前端实现，无需后端服务，所有图像处理在客户端完成，保障用户隐私并实现零延迟响应。网页版技术：HTML5 + CSS3 + JavaScript（ES6+），核心依赖 Canvas API 的 `getImageData/putImageData` 进行逐像素色彩变换，由项目组成员韩宇完成全部网页版前端代码开发。浏览器扩展版技术：基于 Manifest V3 标准（兼容 Microsoft Edge 和 Google Chrome），由 Service Worker（`background.js`）、Content Script（`content.js`）、Popup（`popup.html/js/css`）和共享核心算法库（`simulation-core.js`）四部分构成，使用 `chrome.tabs.captureVisibleTab` API 实现截图，SVG `feColorMatrix` 实现快速滤镜，由项目组成员王韩完成扩展部署与功能开发。核心算法正确实现了 Brettel et al.（1997）中 sRGB 伽马编解码的全部步骤，对比度计算与 WebAIM 官方验证工具结果一致。

4.5 与客户访谈和文献的整合

本设计方案中的“图片上传+采样”交互模式直接来源于客户访谈中 4 名受访者提出的“上传图片即可分析”的需求；界面的一体化设计响应了访谈中“简单直观”和“一键检测”的高频需求。文献方面，Angerbauer 等人的研究验证了工具的必要性和应用场景；Flatla 与 Gutwin 关于个体差异的研究促使我们在模拟结果旁加入免责说明；Machado 等人的模型为模拟算法提供了科学依据。

4.6 招募用户测试计划

计划招募 8 至 10 名目标用户进行可用性测试，招募渠道为校内社交媒体群组 and 课程 QQ/微信群。入选标准为：在校本科生或研究生，有 PPT 制作经验，无专业设计背

景，无色盲/色弱（确保能评价模拟画面的逼真度）。另计划邀请 1 至 2 名色觉缺陷者参与测试，以获取真实用户对模拟准确性的反馈。

4.7 测试任务设计

测试将采用“出声思考法”（Think-Aloud Protocol），安排每位参与者完成网页版和扩展版共七项任务：任务一，上传一张自己制作的 PPT 截图并查看 Deuteranopia 模拟效果，口头描述与原图的差异；任务二，切换至三种不同 CVD 类型，比较视觉差异；任务三，使用颜色拾取器从图片中选取文字和背景颜色，查看对比度检测结果并判断是否通过 WCAG AA 标准；任务四，根据系统建议调整颜色直至对比度通过 AA 标准；任务五（扩展版），在任意网页上点击悬浮球打开侧栏面板，使用截图模式截取页面并模拟绿色盲视角；任务六（扩展版），切换至“实时模式”，观察 SVG 滤镜与 Brettel 算法的视觉差异；任务七（扩展版），利用键盘快捷键 1-6 在六种 CVD 类型之间切换。每项任务完成后记录完成时间和成功率，测试后通过 SUS 量表采集主观满意度评分。

4.8 编程开发工作

项目实际交付的编程工作包括两大块。网页版（index.html，约 1380 行，由韩宇完成）：CSS 响应式三栏布局 and 自适应断点；拖拽上传交互；Canvas 像素处理管道（sRGB 伽马校正→线性 RGB→Brettel 矩阵变换→sRGB 逆变换）；WCAG 相对亮度与对比度计算；六种 CVD 类型切换与 Canvas 实时重渲染；图片像素采样与 HEX 值同步；对比度通过/未通过判定与颜色编码 UI；8 倍像素放大镜悬停预览；四级 WCAG 建议自动生成；localStorage 偏好存储；键盘快捷键（1-6）与移动端适配。浏览器扩展版（colorview-extension/，含 8 个文件，约 820 行，由王韩完成）：Manifest V3 配置（manifest.json）；Service Worker 处理右键菜单和截图请求（background.js）；全页面悬浮球入口与 480px 侧栏面板 UI（content.js + content.css）；Popup 弹窗界面（popup.html/js/css）；共享核心模拟算法模块（simulation-core.js）；双模式架构：截图模式（Brettel Canvas 精确模拟）和实时模式（SVG feColorMatrix 快速滤镜）。项目整体代码量约为 2200 行（网页版约 1380 行 + 扩展版约 820 行），超额完成了原定的三星级工作量。

附录 A：客户访谈摘要

本附录提供客户访谈的核心发现摘要（不计入正文篇幅）。

受访者概况

受访者 A：大二学生，计算机专业，每周制作 2 至 3 次 PPT

受访者 B：大三学生，设计专业，有 Figma 使用经验

受访者 C：研一学生，工科专业，每周制作实验报告图表

受访者 D：初级前端开发者，1 年工作经验

受访者 E：初级 UI 设计师，半年工作经验

受访者 F：大四学生，经常制作社团海报和网页

关键发现摘要

1. 色彩无障碍意识普遍薄弱：6 名受访者中仅受访者 E（初级 UI 设计师）曾主动考虑色盲用户的可访问性问题，其余 5 人均表示“从未想过这个问题”或“不知道怎么做”。

2. 现有工具使用率极低：5 人从未使用过任何色彩无障碍检测工具，原因集中于“不知道该用什么工具”（3 人）和“现有工具太专业”（2 人）。受访者 E 使用过 Stark 插件但表示“学习成本高，日常不会特意打开”。

3. 用户期望功能排名：实时色盲模拟预览（6/6 人提到）、简单直观的操作界面（5/6）、上传图片分析（4/6）、对比度一键检测（4/6）、中文界面（5/6）。

4. 典型用户反馈：受访者 B 特别提到：“我做 PPT 就是赶时间完成的，如果有一个网站上传截图就能看效果、还能告诉我颜色合不合格，我肯定会用。”受访者 D 表示：“希望结果通俗易懂，不要给我一堆数值让我自己判断。”

5. 使用意愿：受访者 A 和 F 提到，如果有这样一个工具，他们愿意在上课前做 PPT 时花 3 至 5 分钟检查关键页面的可读性。

参考文献

- [1] Angerbauer, K., Rodrigues, N., Cakmak, S., Oey, H., Pflüger, H., Merz, A., Weiskopf, D., & Sedlmair, M. (2022). Accessibility for Color Vision Deficiencies: Challenges and Findings of a Large Scale Study on Paper Figures. Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '22), Article 135, 1–14. <https://doi.org/10.1145/3491102.3502133>
- [2] Flatla, D. R., & Gutwin, C. (2012). SSMRecolor: Improving Recoloring Tools with Situation-Specific Models of Color Differentiation. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '12), 2297–2306. <https://doi.org/10.1145/2207676.2208388>
- [3] Machado, G. M., Oliveira, M. M., & Fernandes, L. A. F. (2009). A Physiologically-based Model for Simulation of Color Vision Deficiency. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 15(6), 1291–1298. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2009.113>
- [4] Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., Elmqvist, N., & Diakopoulos, N. (2016). Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (6th ed.). Pearson.
- [5] W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- [6] Viénot, F., Brettel, H., & Mollon, J. D. (1999). Digital Video Colourmaps for Checking the Legibility of Displays by Dichromats. Color Research & Application, 24(4), 243–252.
- [7] Coblis — Color Blindness Simulator. <https://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/>
- [8] Color Oracle. <https://colororacle.org/>
- [9] DaltonLens — Online Color Blindness Simulator. <https://daltonlens.org/colorblindness-simulator>
- [10] WebAIM Contrast Checker. <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

提案撰写日期：2026 年 6 月 2 日

小组成员：王韩、韩宇、赵文鹏

提案撰写、项目实际部署应用：王韩

demo 编程、功能实现：韩宇

设计报告、项目展示/总结工作：赵文鹏